

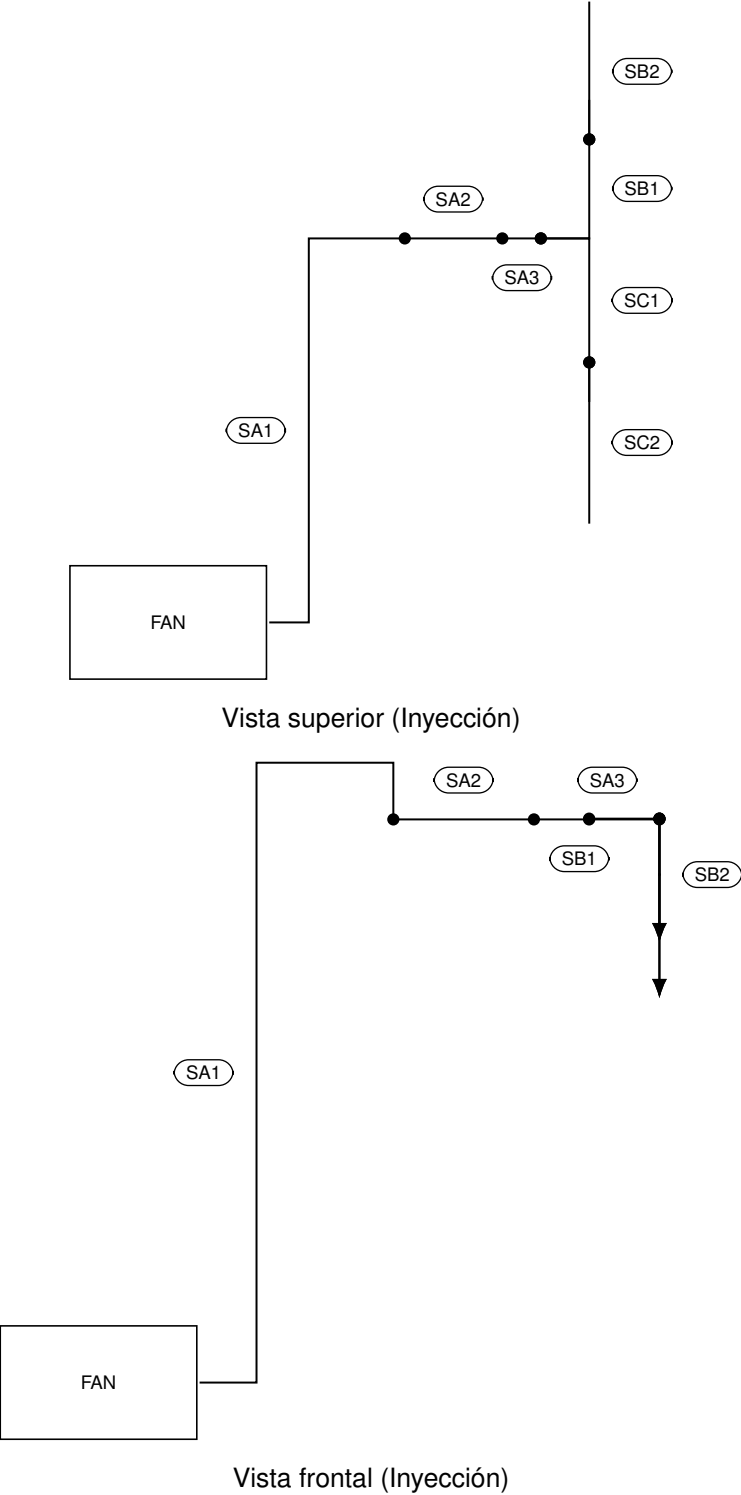
**MEMORIA DE DIMENSIONAMIENTO DE
 DUCTO Y PÉRDIDA DE CARGA
 FLX-20260705**

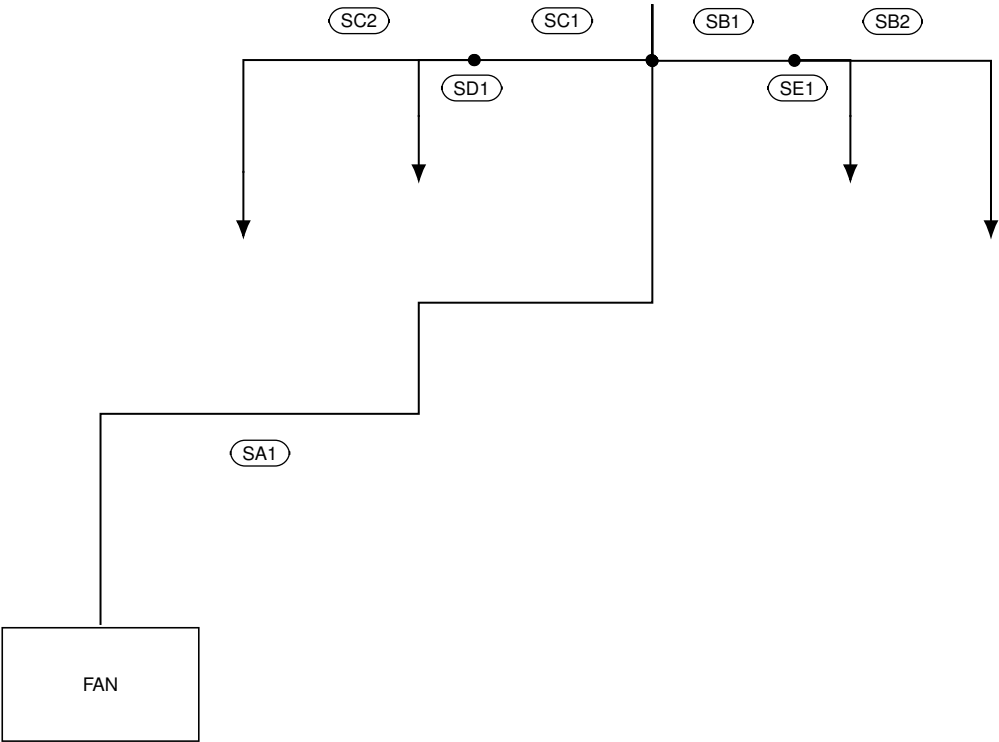
**DOCUMENTO N°
 FLX-20260705**

REVISIÓN: 0 FECHA: 05-07-26

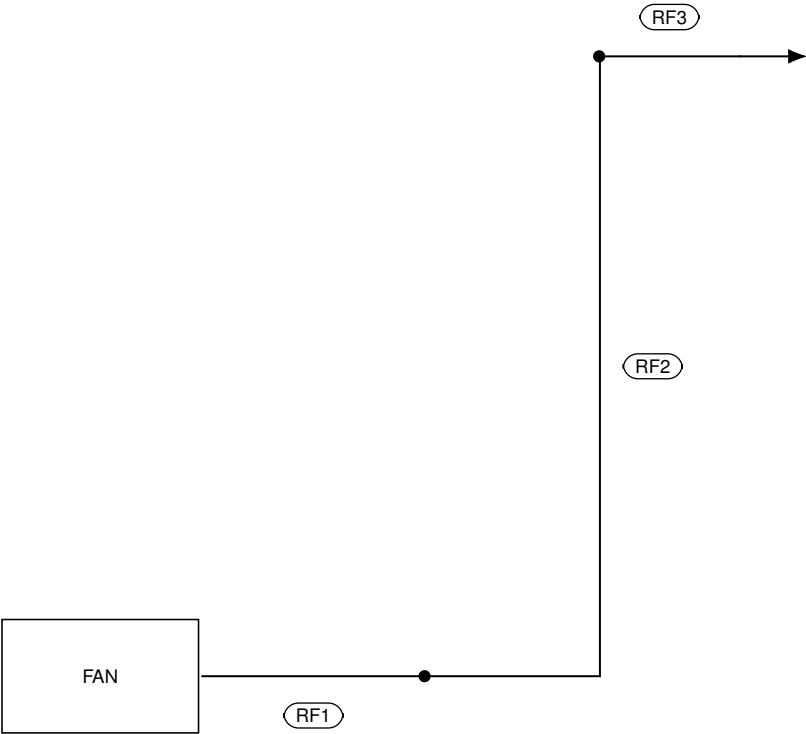
REVISIONES	N°	DESCRIPCIÓN	REALIZÓ	REVISÓ	APROBÓ	FECHA
	0	EMITIDO PARA REVISIÓN				05-07-26

1. ESQUEMA DEL SISTEMA

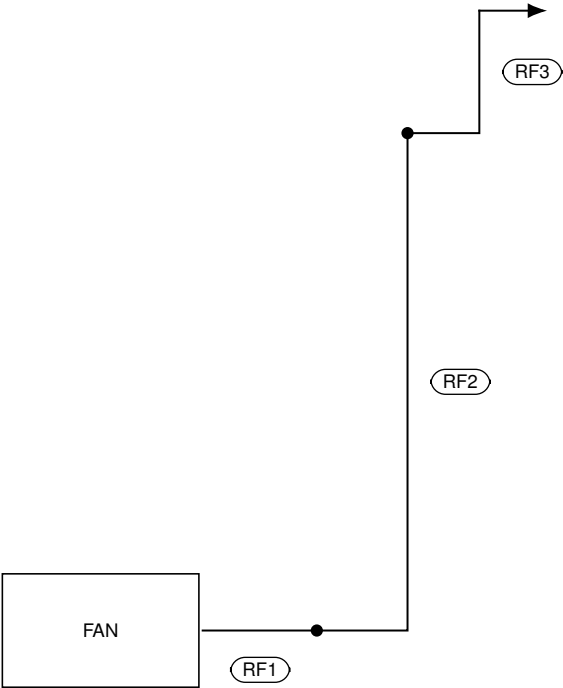




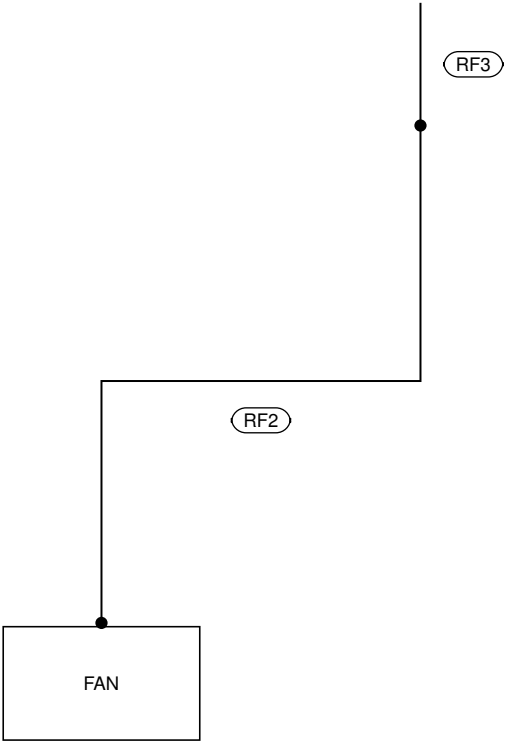
Vista lateral (Inyección)



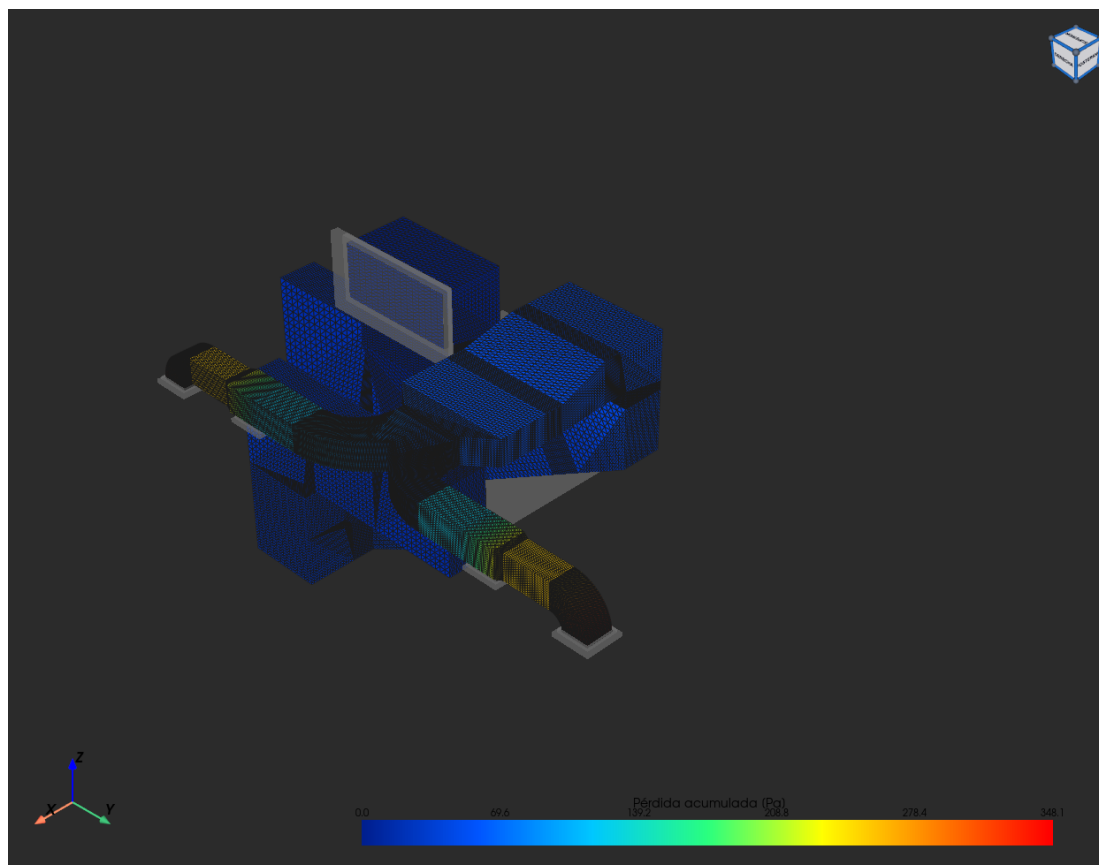
Vista superior (Retorno)



Vista frontal (Retorno)



Vista lateral (Retorno)



Isométrico del ducto — Mapa de presión (pérdida acumulada [Pa])

2. CONDICIONES DE DISEÑO

Parámetro	Valor	Unidad
Temperatura de bulbo seco	33.0	°C
Humedad relativa	11 - 45	%
Altitud de instalación	1759	m s.n.m.
Densidad del aire corregida	0.9320	kg/m ³
Espesor de pared del ducto	1.0	mm
Rugosidad absoluta de la pared	3.0	mm

3. PARÁMETROS DEL EQUIPO HVAC

Parámetro	Valor	Unidad
Dimensiones (L × A × H)	2870 × 2240 × 1255	mm
Caudal de suministro	11200	m ³ /h
Puerto de suministro (W × H)	1260 × 320	mm
Velocidad en suministro	7.72	m/s
Puerto de retorno (W × H)	1925 × 550	mm
Velocidad en retorno	2.94	m/s
Densidad del aire	0.9320	kg/m ³
Presión estática requerida (ruta crítica)	251.54	Pa

4. RESUMEN DE CAÍDA DE PRESIÓN

Tabla de resumen de caída de presión — FLX-20260705			
Número de Ruta	Tipo de sistema	Sección	Pérdida [Pa]
1	Retorno	Sección RF1	10.72
		Sección RF2	21.27
		Sección RF3	1.56
		Total	33.55
2	Inyección	Sección SA1	50.62
		Sección SA2	11.17
		Sección SA3	1.23
		Sección SB1	61.60
		Sección SB2	121.72
		Total	246.34
3	Inyección	Sección SA1	50.62
		Sección SA2	11.17
		Sección SA3	1.23
		Sección SC1	61.60
		Sección SC2	121.72
		Total	246.34
4	Inyección	Sección SA1	50.62
		Sección SA2	11.17
		Sección SA3	1.23
		Sección SC1	61.60
		Sección SD1	126.92
		Total	251.54
5	Inyección	Sección SA1	50.62
		Sección SA2	11.17
		Sección SA3	1.23
		Sección SB1	61.60
		Sección SE1	126.92
		Total	251.54

La ruta crítica de inyección es la ruta N° 4 con 251.54 Pa de pérdida total.

5. CÁLCULO DE PÉRDIDA POR SECCIÓN

Las tablas de esta sección se presentan en orientación horizontal por su cantidad de columnas.

Diseño de ducto por Método de Pérdida de Carga Constante					Proyecto: FLX-20260705					
Temperatura bulbo seco, °C				33	Humedad relativa (mín/máx), %					11 - 45
Espesor de ducto, mm				1.0	Altitud, m s.n.m.					1759
Rugosidad, mm				3.0	Densidad del aire corregida, kg/m³					0.9320
Sección anterior	Sección	Fitting	Código ASHRAE	Caudal [m³/h]	Dimensión ducto Ancho × Alto [mm]	Velocidad [m/s]	Longitud ducto [mm]	Presión de velocidad [Pa]	Coefficiente de pérdida	Pérdida de presión total [Pa]
-	RF1	Ducto Recto	-	16500	1925 x 550	4.35	445	8.82	-	0.13
		Transición Piramidal	SR4-2				-		1.20	10.59
		Total sección RF1								
-	RF2	Ducto Recto	-	16500	1000 x 550	8.38	307	32.72	-	0.40
		Codo Recto	CR3-9				-		0.11	3.60
		Ducto Recto	-				609		-	0.80
		Codo Recto	CR3-9				-		0.11	3.60
		Ducto Recto	-				1019		-	1.34
		Codo Recto	CR3-9				-		0.11	3.60
		Ducto Recto	-				455		-	0.60
		Transición Piramidal	ER4-2				-		0.22	7.33
		Total sección RF2								
-	RF3	Ducto Recto	-	16500	1405 x 635	5.16	489	12.41	-	0.19
		Codo Recto	CR3-9				-		0.11	1.37
		Total sección RF3								

-	SC2	Tee desvío de 45º divergente	SR5-13	8250	300 x 300	12.90	-	77.54	0.33	25.20
		Ducto Recto	-				550		-	5.02
		Codo	CR3-1				-		1.18	91.50
		Total sección SC2								
-	SD1	Tee desvío de 45º divergente	SR5-13	8250	320 x 250	14.53	-	98.38	1.29	126.91
		Ducto Recto	-				1		-	0.01
		Total sección SD1 (ruta crítica)								
-	SE1	Tee desvío de 45º divergente	SR5-13	8250	320 x 250	14.53	-	98.38	1.29	126.91
		Ducto Recto	-				1		-	0.01
		Total sección SE1 (ruta crítica)								

La sección de mayor pérdida (ruta crítica) registra 126.92 Pa.

6. COEFICIENTE DE PÉRDIDA POR ACCESORIO

Coeficiente de pérdida de los fittings — FLX-20260705				
Sección ducto	Tipo de fitting	Código ASHRAE	Parámetros	Coeficiente de pérdida
RF1	Transicion Piramidal	SR4-2	L=440mm, A0/A1=1.93, Angulo=92.9 grados	1.2007
	Suma de Coeficientes de la Sección			1.2007
RF2	Codo Recto	CR3-9	cte.	0.1100
	Codo Recto	CR3-9	cte.	0.1100
	Codo Recto	CR3-9	cte.	0.1100
	Transicion Piramidal	ER4-2	L=800mm, A0/A1=0.62, Angulo=28.4 grados	0.2240
	Suma de Coeficientes de la Sección			0.5540
RF3	Codo Recto	CR3-9	cte.	0.1100
	Suma de Coeficientes de la Sección			0.1100
SA1	Transicion Piramidal	SR7-17	L=400mm, A0/A1=1.56, Angulo=24.2 grados	0.3683
	Codo Recto	CR3-9	cte.	0.1100
	Codo Recto	CR3-9	cte.	0.1100
	Codo Inglete	CR3-6	H/W=1.00, R/W=0.50, Angulo=90 grados	0.1741
	Codo Inglete	CR3-6	H/W=1.00, R/W=0.50, Angulo=90 grados	0.5941
	Codo Recto	CR3-9	cte.	0.1100
	Transicion Piramidal	SR4-2	L=616mm, A0/A1=1.45, Angulo=16.3 grados	0.4092
	Suma de Coeficientes de la Sección			1.8757
SA2	Transicion Piramidal	SR4-1	L=240mm, A0/A1=0.55, Angulo=103.1 grados	0.1635
	Suma de Coeficientes de la Sección			0.1635
SB1	Codo Doble	SR5-14	Codo doble (vease tabla detallada)	0.3000
	Suma de Coeficientes de la Sección			0.3000
SB2	Tee desvio 45 divergente	SR5-13	Cs=0.3250 (recta), Cb=1.2900 (rama)	0.3250
	Codo	CR3-1	H/W=1.00, R/W=0.50, Angulo=90 grados	1.1800
	Suma de Coeficientes de la Sección			1.5050
SC1	Codo Doble	SR5-14	Codo doble (vease tabla detallada)	0.3000
	Suma de Coeficientes de la Sección			0.3000
SC2	Tee desvio 45 divergente	SR5-13	Cs=0.3250 (recta), Cb=1.2900 (rama)	0.3250
	Codo	CR3-1	H/W=1.00, R/W=0.50, Angulo=90 grados	1.1800
	Suma de Coeficientes de la Sección			1.5050
SD1	Tee desvio 45 divergente	SR5-13	Cs=0.3250 (recta), Cb=1.2900 (rama)	1.2900
	Suma de Coeficientes de la Sección			1.2900
SE1	Tee desvio 45 divergente	SR5-13	Cs=0.3250 (recta), Cb=1.2900 (rama)	1.2900
	Suma de Coeficientes de la Sección			1.2900

7. RESUMEN DE PÉRDIDAS POR SECCIÓN

Ranking	Sección	Pérdida [Pa]	% vs. máx.
1	SD1 (ruta crítica)	126.92	100.0 %
2	SE1 (ruta crítica)	126.92	100.0 %
3	SB2	121.72	95.9 %
4	SC2	121.72	95.9 %
5	SB1	61.60	48.5 %
6	SC1	61.60	48.5 %
7	SA1	50.62	39.9 %

Ranking	Sección	Pérdida [Pa]	% vs. máx.
8	RF2	21.27	16.8 %
9	SA2	11.17	8.8 %
10	RF1	10.72	8.4 %
11	RF3	1.56	1.2 %
12	SA3	1.23	1.0 %

8. METODOLOGÍA DE CÁLCULO

El análisis sigue el método de **pérdida de carga constante** descrito en *ASHRAE Fundamentals Handbook* (capítulo *Duct Design*) y en la guía *SMACNA HVAC Systems – Duct Design*.

8.1 Densidad del aire corregida

La densidad se corrige por altitud y temperatura de bulbo seco mediante la presión barométrica de la atmósfera estándar y la ecuación de gas ideal:

$$p = 101.325 (1 - 2.25577 \times 10^{-5} Z)^{5.2559} \quad \rho = \frac{p}{R_{da} T} \quad (1)$$

donde Z es la altitud [m], T la temperatura absoluta [K] y $R_{da} = 287.055 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$.

8.2 Pérdida por fricción en ductos rectos (Darcy–Weisbach)

$$\Delta P_f = f \frac{L}{D_h} \frac{\rho V^2}{2} \quad D_h = \frac{4A}{P} \quad (2)$$

El factor de fricción f se obtiene con la correlación de Altshul–Tsal:

$$f' = 0.11 \left(\frac{\varepsilon}{D_h} + \frac{68}{Re} \right)^{0.25}, \quad f = \begin{cases} f' & f' \geq 0.018 \\ 0.85 f' + 0.0028 & f' < 0.018 \end{cases} \quad (3)$$

con $Re = 66.4 D_h V$ (D_h en mm, V en m/s).

8.3 Pérdida en accesorios (fittings)

$$\Delta P_{fitting} = C_0 P_v \quad P_v = \frac{\rho V^2}{2} \quad (4)$$

donde C_0 es el coeficiente de pérdida dinámica interpolado de las tablas del *ASHRAE Duct Fitting Database* (CR3-1, CR3-6, CR3-9, CR9-4, SR4-1, SR4-2, ER4-2, SR5-1, SR5-5, SR5-13, SR5-14, SR7-2, SR7-17, entre otras) y P_v la presión dinámica de la sección de referencia.

8.4 Ruta crítica y presión estática del equipo

La presión estática externa total (TESP) que debe vencer el ventilador es la suma de las pérdidas de las rutas críticas de inyección y de retorno:

$$TESP = \Delta P_{crítica, iny} + \Delta P_{crítica, ret} \quad (5)$$